SelectionWay
New way of Learning

RAILWAY EXAMS

COMPLETE E-BOOK

PHYSICS

भौतिक विज्ञान

BILINGUAL

HARISH SIR

BACK TO INDEX

अगर आप रेलवे के किसी भी EXAM की तयारी कर रहे है और जल्दी SELCTION चाहते है

तो अभी JOIN करें

RAILWAY FOUNDATION 2.0

₹ 799 ~~999/-~~

JOIN NOW

DOWNLOAD SELECTIONWAY APP

INDEX

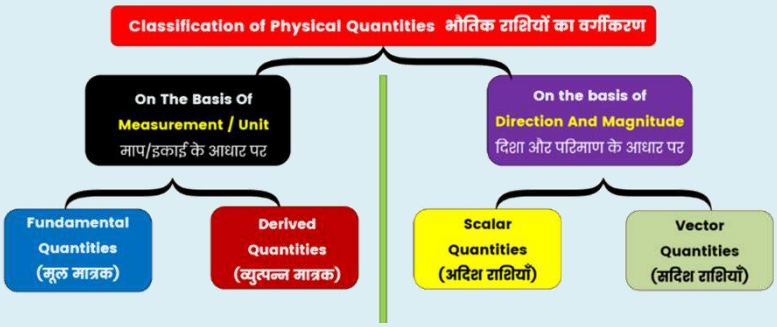
क्र. सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या	Link
1.	मात्रक और मापन (UNIT AND MEASUREMENT)	01 – 7	CLICK HERE
2.	गति (Motion)	8 – 16	CLICK HERE
3.	बल (FORCE)	17 – 26	CLICK HERE
4.	कार्य, शक्ति और ऊर्जा (WORK, POWER & ENERGY)	27 – 33	CLICK HERE
5.	गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)	34 – 44	CLICK HERE
6.	दाब (PRESSURE)	45 – 54	CLICK HERE
7.	तरल प्रवाह (Flow of Fluids)	55 – 62	CLICK HERE
8.	तरंग गति (WAVE MOTION)	63 – 66	CLICK HERE
9.	ध्वनि (SOUND)	67 – 78	CLICK HERE
10.	प्रकाश (LIGHT)	79 – 121	CLICK HERE
11.	विद्युत (Electricity)	122– 139	CLICK HERE
12.	चुंबकत्व (Magnetism)	140– 174	CLICK HERE

मात्रक और मापन
(UNIT AND MEASUREMENT)

1. Physical Quantities (भौतिक राशियाँ)

मापी जाने वाली राशियाँ (Measurable Quantities)
ये वे राशियाँ हैं जिनका मापन किया जा सकता है।
These are the quantities which can be measured.

- ✔ **समय (Time)** → सेकंड **Second (s)**
- ✔ **विद्युत धारा (Electric Current)** → एम्पियर **Ampere (A)**
- ✔ **तापमान (Temperature)** → केल्विन **Kelvin (K)**
- ✔ **लंबाई (Length)** → मीटर **Metre (m)**



2. Non-Physical Quantities (अभौतिक राशियाँ)
माप नहीं सकते (Non-measurable)
ये वे राशियाँ हैं जिनका कोई मापन नहीं किया जा सकता।
These are the quantities which **cannot** be measured.

- ○ **प्रेम (Love)**
- ○ **घृणा (Hatred)**
- ○ **खुशी (Happiness)**
- ○ **दुख (Sadness)**
- ○ **भय (Fear)**
- ○ **विश्वास (Trust)**

✯ **मापन – Measurement (Bilingual Notes)**
मापन का अर्थ है किसी भौतिक राशि की तुलना किसी मानक (Unit) से करना।
Measurement means comparing a physical quantity with a standard unit.

✔ तुलना तभी संभव है **जब दोनों राशियाँ एक ही प्रकार की हों**
Comparison is possible **only if both quantities are of same type**.
✔ मात्रक अलग हो सकते हैं — पहले **same unit** में बदलना होता है
Units may be different — convert them into the same unit first.

Fundamental Quantities (मूल मात्रक)

• Fundamental quantities are the basic physical quantities which cannot be derived from any other physical quantity.

• मूल मात्रक वे मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें किसी अन्य राशि से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता।

• These quantities are independent of each other.

• ये राशियाँ एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होतीं।

• **There are 7 fundamental quantities in the SI system.**

• **SI प्रणाली में कुल 7 मूलभूत मात्रक होते हैं।**

क्रम	नाम (Name)	मात्रक (Unit)	संकेत (Symbol)	विमा (Dimension)
1	लम्बाई (Length)	metre	m	**L**
2	द्रव्यमान (Mass)	kilogram	kg	**M**
3	समय (Time)	second	s	**T**
4	तापमान (Temperature)	kelvin	K	**Θ**
5	धारा (Current)	ampere	A	**A**
6	ज्योति तीव्रता (Luminous Intensity)	candela	Cd	**J** / C
7	पदार्थ की मात्रा (Amount of Substance)	mole	mol	**N**

2. पूरक मात्रक (Supplementary Units)

नाम (Name)	मात्रक (Unit)	संकेत (Symbol)
समतल कोण (Plane Angle)	radian	rad
ठोस कोण (Solid Angle)	steradian	Sr

व्युत्पन्न मात्रक (Derived Units)

Derived quantities वे राशियाँ हैं जिन्हें **मूल मात्रकों (Fundamental Units)** के संयोजन से प्राप्त किया जाता है।

क्रम	Derived Quantity (व्युत्पन्न राशि)	Formula (सूत्र)	SI Unit (SI मात्रक)	Symbol (संकेत)	Dimension (विमा)
1	वेग (Velocity)	$v = s/t$	m/s	$m\ s^{-1}$	LT^{-1}
2	त्वरण (Acceleration)	$a = v/t$	m/s^2	$m\ s^{-2}$	LT^{-2}
3	बल (Force)	$F = m \times a$	newton	N	MLT^{-2}
4	कार्य/ऊर्जा (Work/Energy)	$W = F \times s$	joule	J	ML^2T^{-2}
5	शक्ति (Power)	$P = W/t$	watt	W	ML^2T^{-3}
6	दाब (Pressure)	$P = F/A$	pascal	Pa	$ML^{-1}T^{-2}$

7	घनत्व (Density)	$\rho = m/V$	kg/m^3	$kg\ m^{-3}$	ML^{-3}
8	संवेग (Momentum)	$p = m \times v$	kg·m/s	$kg\ m\ s^{-1}$	MLT^{-1}
9	आवृत्ति (Frequency)	$f = 1/T$	hertz	Hz	T^{-1}
10	विद्युत आवेश (Electric Charge)	$Q = I \times t$	coulomb	C	AT
11	विभवांतर (Potential Difference)	$V = W/Q$	volt	V	$ML^2T^{-3}A^{-1}$
12	विद्युत प्रतिबाधा (Resistance)	$R = V/I$	ohm	Ω	$ML^2T^{-3}A^{-2}$
13	धारिता (Capacitance)	$C = Q/V$	farad	F	$M^{-1}L^{-2}T^4A^2$
14	विद्युत चालकता (Conductance)	$G = 1/R$	siemens	S	$M^{-1}L^{-2}T^3A^2$
15	विद्युत क्षेत्र (Electric Field)	$E = F/Q$	N/C	N/C	$MLT^{-3}A^{-1}$
16	चुम्बकीय आभाव (Magnetic Flux)	$\Phi = B \times A$	weber	Wb	$ML^2T^{-2}A^{-1}$
17	चुम्बकीय आभाव घनत्व (Magnetic Flux Density)	$B = \Phi/A$	tesla	T	$MT^{-2}A^{-1}$
18	तरंग दैर्ध्य (Wavelength)	$\lambda = v/f$	metre	m	L
19	शक्ति घनत्व (Power Density)	$= P/A$	W/m^2	$W\ m^{-2}$	MT^{-3}
20	आयतन (Volume)	$V = l \times b \times h$	m^3	m^3	L^3

समान आयाम वाली राशियाँ (Quantities having same dimensions)	
चाल / वेग (Speed / Velocity)	$\mathbf{LT^{-1}}$
भार / बल (Weight / Force)	$\mathbf{MLT^{-2}}$
फलक नियतांक / कोणीय संवेग (Planck's Constant / Angular Momentum)	$\mathbf{ML^2T^{-1}}$
कोणीय वेग / कोणीय आवृत्ति (Angular Velocity / Angular Frequency)	$\mathbf{T^{-1}}$
संवेग / आवेग (Momentum / Impulse)	$\mathbf{MLT^{-1}}$
ऊर्जा / कार्य / बल आघूर्ण (Energy / Work / Torque)	$\mathbf{ML^2T^{-2}}$
दाब / प्रत्यास्थता गुणांक / आयतन प्रत्यास्थता (Pressure / Elastic Constant / Bulk Modulus)	$\mathbf{ML^{-1}T^{-2}}$

Fundamental Units in Different Systems

- CGS → French System (cm–g–s)
- MKS → British System (m–kg–s)
- SI → International System (Based on MKS)

भौतिक राशि (Physical Quantity)	CGS System (सेमी-ग्राम-सेकण्ड)	MKS System (मीटर-किलोग्राम-सेकण्ड)	FPS System (फुट-पौंड-सेकण्ड)
लम्बाई (Length)	centimetre (cm)	metre (m)	foot (ft)
द्रव्यमान (Mass)	gram (g)	kilogram (kg)	pound (lb)
समय (Time)	second (s)	second (s)	second (s)
बल (Force)	dyne	newton (N)	pound-force (lbf)
ऊर्जा (Energy)	erg	joule (J)	foot-pound (ft-lb)
कार्य (Work)	erg	joule (J)	foot-pound (ft-lb)
शक्ति (Power)	erg/sec	watt (W)	ft-lb/sec
दाब (Pressure)	dyne/cm^2	pascal (Pa)	lb/ft^2
घनत्व (Density)	g/cm^3	kg/m^3	lb/ft^3
वेग (Velocity)	cm/s	m/s	ft/s
त्वरण (Acceleration)	cm/s^2	m/s^2	ft/s^2
संवेग (Momentum)	g·cm/s	kg·m/s	lb·ft/s

(1) CGS पद्धति (Centimetre–Gram–Second System)

- इसे **फ्रेंच पद्धति / मीट्रिक पद्धति** भी कहते हैं।

It is also called the **French or Metric system**.

- इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः:

Length → **centimetre**, Mass → **gram**, Time → **second**

---

(2) FPS पद्धति (Foot–Pound–Second System)

- इसे **ब्रिटिश पद्धति** भी कहा जाता है।

This is also called the **British system**.

- इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः:

Length → **foot**, Mass → **pound**, Time → **second**

---

(3) MKS पद्धति (Metre–Kilogram–Second System)

- यह आधुनिक वैज्ञानिक मापन की प्रमुख पद्धति है।

This is a widely used modern scientific system of measurement.

- इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः:

Length → **metre**, Mass → **kilogram**, Time → **second**

दस की विभिन्न घातों के पूर्वलग्न एवं उनके संकेत
Prefixes and Symbols for Various Powers of 10

10 का घात (Power of 10)	नाम (Prefix)	प्रतीक (Symbol)	10 का घात (Power of 10)	नाम (Prefix)	प्रतीक (Symbol)
10^{18}	एक्सा (Exa)	E	10^{-1}	डेसी (Deci)	d
10^{15}	पेटा (Peta)	P	10^{-2}	सेंटि (Centi)	c
10^{12}	टेरा (Tera)	T	10^{-3}	मिली (Milli)	m
10^{9}	गीगा (Giga)	G	10^{-6}	माइक्रो (Micro)	μ
10^{6}	मेगा (Mega)	M	10^{-9}	नैनो (Nano)	n
10^{3}	किलो (Kilo)	k	10^{-12}	पिको (Pico)	p
10^{2}	हेक्टो (Hecto)	h	10^{-15}	फैम्टो/फर्मी (Femto/Fermi)	f
10^{1}	डेका (Deca)	da	10^{-18}	एट्टो (Atto)	a

लंबाई के प्रायोगिक मात्रक Practical Units of Length

क्रम	मात्रक (Unit)	मीटर में मान (Value in metre)	अन्य रूप Additional Conversions
1	मीटर (Metre, m)	SI इकाई	—
2	किलोमीटर (Kilometre, km)	10^3 m	**1 km = 1000 m**
3	मील (Mile)	1609.34 m	**1 Mile = 1.60934 km**
4	नॉटिकल मील (Nautical Mile)	1852 m	**1 Nautical mile = 1.852 km**
5	फर्मी / फेम्टोमीटर (Fermi / Femtometer)	10^{-15} m	नाभिकीय दूरी
6	पिकोमीटर (Picometer)	10^{-12} m	परमाणु आकार
7	ऐंग्स्ट्रॉम (Ångström, Å)	10^{-10} m	क्रिस्टल संरचना
8	नैनोमीटर (Nanometer, nm)	10^{-9} m	नैनो टेक्नोलॉजी
9	माइक्रोमीटर (Micrometer, μm)	10^{-6} m	**= 0.001 mm**
10	खगोलीय मात्रक (Astronomical Unit, AU)	**1.495×10^{11} m**	पृथ्वी–सूर्य दूरी
11	प्रकाश वर्ष (Light Year, ly)	**9.46×10^{15} m**	**= 48612 AU**
12	पारसेक (Parsec, pc)	**3.08×10^{16} m**	**= 3.26 ly = 206,265 AU**

द्रव्यमान के प्रायोगिक मात्रक \ Practical Units of Mass

क्रम	मात्रक (Unit)	किलोग्राम में (in kg)	ग्राम में (in g)	मिलीग्राम में (in mg)	अतिरिक्त तथ्य (Additional
1	किलोग्राम (Kilogram, kg)	1 kg	10^3 g	10^6 mg	• द्रव्यमान की SI इकाई • SI unit of mass
2	ग्राम (Gram, g)	10^{-3} kg	1 g	10^3 mg	• प्रयोगशाला में उपयोग • Used in laboratory
3	मिलीग्राम (Milligram, mg)	10^{-6} kg	10^{-3} g	1 mg	• दवाइयों में प्रयोग • Used in medicines
4	माइक्रोग्राम (Microgram, μg)	10^{-9} kg	10^{-6} g	10^{-3} mg	• जैविक मापन • Biological measurements
5	क्विंटल (Quintal)	100 kg	10^5 g	10^8 mg	• कृषि मापन • Agricultural unit
6	टन / मीट्रिक टन (Tonne / Metric ton)	10^3 kg	10^6 g	10^9 mg	• भारी वस्तुएँ • Heavy materials
7	परमाणु द्रव्यमान इकाई (Atomic Mass Unit, amu/u)	1.66×10^{-27} kg	1.66×10^{-24} g	1.66×10^{-21} mg	• परमाणु द्रव्यमान मापन Atomic mass measurement
8	इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (Mass of Electron)	9.11×10^{-31} kg	9.11×10^{-28} g	9.11×10^{-25} mg	• सबसे हल्का कण • Lightest particle
9	प्रोटॉन का द्रव्यमान (Mass of Proton)	1.67×10^{-27} kg	1.67×10^{-24} g	1.67×10^{-21} mg	• धन आवेशित कण • Positively charged
10	न्यूट्रॉन का द्रव्यमान (Mass of Neutron)	1.675×10^{-27} kg	1.675×10^{-24} g	1.675×10^{-21} mg	• आवेश रहित कण • Neutral particle
11	सौर द्रव्यमान (Solar Mass, M⊙)	1.99×10^{30} kg	1.99×10^{33} g	1.99×10^{36} mg	• तारों का मानक • Standard in astronomy

समय के प्रायोगिक मात्रक Practical Units of Time

मात्रक (Unit)	सेकंड में (in second)	मिनट में (in minute)	घंटे में (in hour)	अतिरिक्त तथ्य (Additional Facts)
सेकंड (Second, s)	1 s	1/60 min	1/3600 h	• समय की SI इकाई • SI unit of time
मिनट (Minute, min)	60 s	1 min	1/60 h	• दैनिक समय मापन • Daily time measurement
घंटा (Hour, h)	3600 s	60 min	1 h	• घड़ी का मानक • Standard clock unit
दिन (Day)	86400 s	1440 min	24 h	• पृथ्वी का घूर्णन • Earth rotation
वर्ष (Year)	3.156×10^7 s	5.26×10^5 min	8760 h	• 365 दिन • 365 days

🌍 समय की खगोलीय इकाइयाँ / Astronomical Units of Time

क्रम	नाम	परिभाषा	समयावधि (Duration)	महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)
1	**सौर दिवस / Solar Day**	• पृथ्वी द्वारा **सूर्य के सापेक्ष** अपनी धुरी पर एक पूर्ण घूर्णन में लिया गया समय The time taken by Earth to complete **one rotation on its axis with respect to the Sun**	**24 घंटे**	• यह **औसत सौर दिवस (Mean Solar Day)** है This is the normal day used in daily life
2	**नाक्षत्र दिवस Sidereal Day**	• पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूर्ण घूर्णन में लिया गया समय The time taken by Earth to complete one rotation **with respect to distant stars**	**23 घंटे 56 मिनट 4.0916 सेकंड**	• नाक्षत्र दिवस < सौर दिवस Sidereal day is shorter than solar day by ~4 minutes
3	**सौर वर्ष Solar Year**	• पृथ्वी द्वारा **सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमण (revolution)** में लिया गया समय The time taken by Earth to complete **one revolution around the Sun**	**365 दिन 5 घंटे 59 मिनट 16 सेकंड**	• Leap Year का आधार Basis of leap year
4	**औसत सौर वर्ष Mean Solar Year**	• सौर वर्ष का औसत मान Average value of solar year	**≈ 365.2422 दिन ≈**	• हर 4 वर्ष में 1 Leap Year One leap year every 4 years

गति (Motion)

Rest and Motion / विराम और गति

Rest (विराम)

- **यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, तो वह विराम में होती है।**

If an object does not change its position with time, it is said to be at **rest**.

- **विराम में वस्तु की स्थिति स्थिर रहती है।**

In rest, the position of the object remains constant.

- **विराम एक सापेक्ष अवस्था है।**

Rest is a **relative condition**.

- **एक ही वस्तु एक संदर्भ के लिए विराम में हो सकती है।**

The same object can be at rest with respect to a particular reference.

- **उदाहरण:** सड़क के किनारे खड़ा पेड़ पृथ्वी के सापेक्ष विराम में है।

Example: A tree standing by the roadside is at rest with respect to the Earth.

Motion (गति)

- **यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो वह गति में होती है।**

If an object changes its position with time, it is said to be in **motion**.

- **गति में वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है।**

In motion, the position of the object changes with time.

- **गति भी एक सापेक्ष अवस्था है।**

Motion is also a **relative condition**.

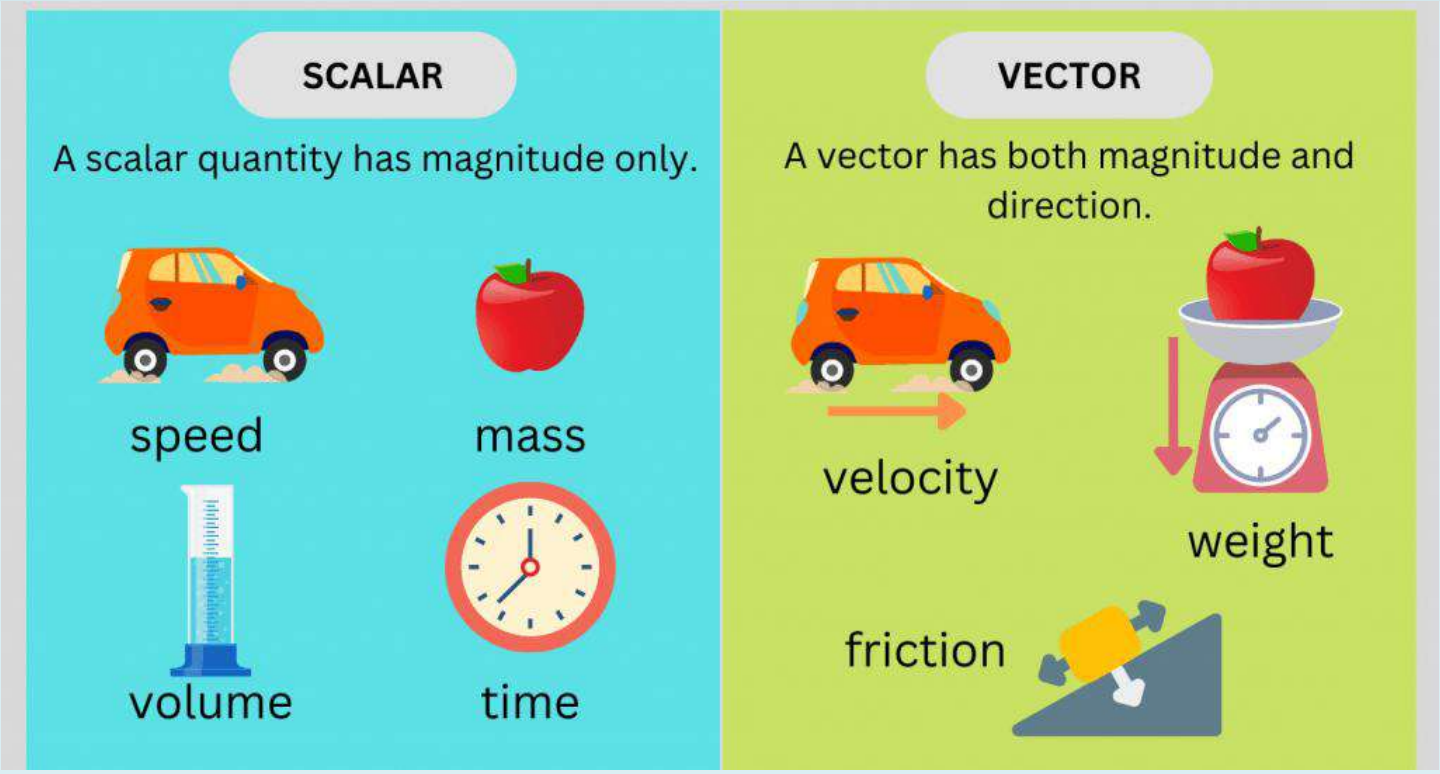
- **एक ही वस्तु दूसरे संदर्भ के लिए गति में हो सकती है।**

The same object can be in motion with respect to another reference.

- **उदाहरण:** चलती हुई बस में बैठा यात्री पृथ्वी के सापेक्ष गति में है।

Example: A passenger sitting in a moving bus is in motion with respect to the Earth

गति का प्रकार (Type of Motion)	परिभाषा	उदाहरण
रेखीय गति (Linear Motion)	सीधी रेखा में होने वाली गति IMotion along a straight line.	सीधी सड़क पर चलती ट्रेन। A train moving on a straight track.
वक्र रेखीय गति (Curvilinear Motion)	वक्र पथ पर होने वाली गति IMotion along a curved path.	मोड़ पर चलती कार। A car taking a curved turn.
वृत्तीय गति (Circular Motion)	वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति IMotion along a circular path.	पत्थर को रस्सी से घुमाना। A stone tied to a string and whirled.
घूर्णन गति (Rotational Motion)	किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमना IMotion about a fixed axis.	पंखे का घूमना। Rotation of a ceiling fan.
दोलनीय गति (Oscillatory Motion)	औसत स्थिति के आसपास आगे-पीछे की गति। To and fro motion about a mean position.	सरल लोलक। A simple pendulum.
आवर्ती गति (Periodic Motion)	समान समयांतराल पर दोहराने वाली गति। Motion repeated at equal intervals of time.	पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा। Earth revolving around the Sun.
अनियमित गति (Random Motion)	बिना निश्चित पथ की गति। Motion without a fixed path.	गैस अणुओं की गति। Motion of gas molecules.
दोलनात्मक गति (Vibratory Motion)	बहुत छोटे आयाम की तीव्र दोलनीय गति। Rapid oscillatory motion with small amplitude.	ट्यूनिंग फोर्क के दाँत। Prongs of a tuning fork.
प्रक्षेप्य गति (Projectile Motion)	गुरुत्व के प्रभाव में वक्र पथ पर गति। Motion of a body thrown under gravity.	फेंकी गई गेंद। A thrown ball.
एकसमान गति (Uniform Motion)	समान समय में समान दूरी तय करना। Equal distances in equal intervals of time.	स्थिर चाल से चलती कार। A car moving at constant speed.
अएकसमान गति (Non-Uniform Motion)	समान समय में असमान दूरी तय करना। Unequal distances in equal intervals of time.	भीड़ में चलती बस। A bus moving in traffic.
संयोजित गति (Combined Motion)	एक से अधिक प्रकार की गति एक साथ। Combination of two or more motions.	चलता हुआ पहिया। A rolling wheel.



Difference between Scalar and Vector

आधार (Basis)	**अदिश (Scalar)**	**सदिश (Vector)**
परिभाषा (Definition)	केवल **परिमाण (magnitude)** वाली राशि।Quantity having **only magnitude**.	**परिमाण + दिशा (magnitude & direction)** वाली राशि।Quantity having **both magnitude and direction**.
दिशा (Direction)	दिशा की आवश्यकता नहीं।No direction required.	दिशा आवश्यक होती है।Direction is necessary.
निरूपण (Representation)	केवल संख्या से।Represented by number only.	तीर (arrow) द्वारा।Represented by arrow.
योग (Addition)	सामान्य बीजगणित से।Added by ordinary algebra.	**सदिश नियमों** से।Added by vector laws.
ऋणात्मक मान (Negative Value)	सामान्यतः नहीं माना जाता।Generally not considered.	दिशा के कारण ऋणात्मक हो सकता है।Can be negative due to direction.
उदाहरण (Examples)	दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय।Distance, speed, mass, time.	विस्थापन, वेग, त्वरण, बल।Displacement, velocity, acceleration, force.

Distance and Displacement / दूरी और विस्थापन ◆ Difference between Distance and Displacement

आधार (Basis)	दूरी (Distance)	विस्थापन (Displacement)
परिभाषा (Definition)	वस्तु द्वारा तय किए गए **कुल पथ की लंबाई**। The **total length of the actual path** travelled by an object.	प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की **सबसे छोटी सीधी दूरी**। The **shortest straight-line distance** between initial and final positions.
पथ पर निर्भरता (Path)	**पथ पर निर्भर करती है**। Depends on the path followed.	**पथ पर निर्भर नहीं करती**। Independent of the path.
राशि का प्रकार (Nature)	**अदिश राशि (Scalar)**। Scalar quantity.	**सदिश राशि (Vector)**। Vector quantity.
मान (Value)	**हमेशा धनात्मक**। Always positive.	**धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य** हो सकता है। Can be positive, negative, or zero.
SI मात्रक (SI Unit)	मीटर (m)। Metre (m).	मीटर (m)। Metre (m).
शून्य होने की स्थिति	गति होने पर शून्य नहीं हो सकती। Cannot be zero if motion occurs.	**पूर्ण चक्कर** के बाद शून्य हो सकता है। Can be zero after a round trip.
संबंध (Relation)	दूरी ≥ विस्थापन। Distance ≥ Displacement.	विस्थापन ≤ दूरी। Displacement ≤ Distance.

◆ Difference between Speed and Velocity (with Formula)

आधार (Basis)	चाल (Speed)	वेग (Velocity)
परिभाषा (Definition)	प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। Distance travelled per unit time.	प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन। Displacement per unit time.
सूत्र (Formula)	**चाल = दूरी / समय** Speed = Distance / Time Speed = d / t	**वेग = विस्थापन / समय** Velocity = Displacement / Time Velocity = s / t
राशि का प्रकार (Nature)	अदिश राशि (Scalar).	सदिश राशि (Vector).
SI मात्रक (SI Unit)	मीटर/सेकंड (m/s).	मीटर/सेकंड (m/s).

Acceleration (त्वरण)

Definition / परिभाषा

• वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं।

Acceleration is defined as the **rate of change of velocity with respect to time**.

यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, तो वस्तु में त्वरण होता है।

If the velocity of a body changes with time, the body is said to be accelerated.

त्वरण = वेग में परिवर्तन / समय

Acceleration = Change in velocity / Time

a = (v - u) / t

जहाँ / Where

u = प्रारंभिक वेग (Initial velocity)

v = अंतिम वेग (Final velocity)

t = लिया गया समय (Time taken)

SI Unit of Acceleration

- **त्वरण का SI मात्रक**

मीटर प्रति सेकंड वर्ग (m/s^2)

Metre per second square (m/s^2)

- **Nature of Acceleration**
- **त्वरण का स्वभाव**

त्वरण एक सदिश राशि है।

Acceleration is a **vector quantity**, because it has both magnitude and direction.

- **TYPES OF ACCELERATION**
- **त्वरण के प्रकार**

---

1. Uniform Acceleration

1. समान त्वरण

• जब किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन हो, तो उसे समान त्वरण कहते हैं।

When a body undergoes equal change in velocity in equal intervals of time, it is said to have **uniform acceleration**.

Example / उदाहरण:

सीधी सड़क पर समान रूप से गति बढ़ाती हुई कार।

A car moving on a straight road with constant acceleration.

---

2. Non-Uniform Acceleration / असमान त्वरण

• जब समान समयांतराल में वेग का परिवर्तन समान न हो।

When a body undergoes unequal change in velocity in equal intervals of time.

Example:

भीड़ में चलती हुई बस।

A bus moving in heavy traffic.

---

3 Positive Acceleration / धनात्मक त्वरण

• जब वेग समय के साथ बढ़ता है।

When velocity increases with time.

Example:

स्टेशन से चलती हुई ट्रेन।

A train starting from rest.

---

4 Negative Acceleration (Retardation)

4 ऋणात्मक त्वरण / मंदन

• जब वेग समय के साथ घटता है, तो त्वरण ऋणात्मक कहलाता है।

When velocity decreases with time, acceleration is called **negative acceleration or retardation**.

Example:

ब्रेक लगाती हुई कार।

A car slowing down by applying brakes.

5 Zero Acceleration

5 शून्य त्वरण

• जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता।

When velocity remains constant with time.

Example:

सीधी रेखा में समान वेग से चलती कार।

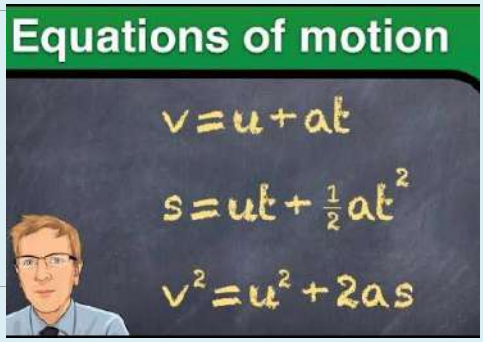
A car moving with constant velocity.

◆ EQUATIONS OF MOTION/गति के समीकरण

नोट / Note:

ये समीकरण केवल **समान त्वरण (uniform acceleration)** के लिए मान्य हैं।

These equations are valid only for **uniform acceleration**.



◆ First Equation of Motion/प्रथम गति समीकरण

v = u + at

यह समीकरण क्या बताता है?

यह समीकरण प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय से **अंतिम वेग** बताता है।

This equation gives the **final velocity** of a body.

◆ Second Equation of Motion/ द्वितीय गति समीकरण

s = ut + (1/2)at²

यह समीकरण क्या बताता है?

यह समीकरण दिए गए समय में वस्तु द्वारा तय किया गया **विस्थापन** बताता है।

This equation gives the **displacement** covered by the body.

◆ Third Equation of Motion/तृतीय गति समीकरण

v² = u² + 2as

यह समीकरण क्या बताता है?

यह समीकरण **समय के बिना** वेग और विस्थापन के बीच संबंध बताता है।

This equation relates **velocity and displacement without time**.

MOMENTUM/संवेग

Definition / परिभाषा

किसी वस्तु के **द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल** को **संवेग** कहते हैं।

Momentum is defined as the **product of mass and velocity of a body**.

यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान या वेग अधिक है, तो उसका संवेग भी अधिक होगा।

Greater the mass or velocity of a body, greater is its momentum.

Mathematical Expression / गणितीय रूप

संवेग = द्रव्यमान × वेग

Momentum = Mass × Velocity

$p = m \times v$

जहाँ / Where

m = द्रव्यमान (Mass)

v = वेग (Velocity)

SI Unit / SI मात्रक

किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड

kilogram metre per second

kg m/s

Nature / स्वभाव

संवेग एक **सदिश राशि** है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।

Momentum is a **vector quantity** as it has both magnitude and direction.

Examples / उदाहरण

• चलती हुई ट्रेन का संवेग बहुत अधिक होता है।

A moving train has very large momentum.

• स्थिर वस्तु का संवेग शून्य होता है।

A body at rest has zero momentum.

IMPULSE/आवेग

Definition / परिभाषा

बल और उस बल के **कार्य करने के समय के गुणनफल** को **आवेग** कहते हैं।

Impulse is defined as the **product of force and the time for which it acts**.

आवेग किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है।

Impulse represents the **change in momentum** of a body.

Mathematical Expression / गणितीय रूप

आवेग = बल × समय

Impulse = Force × Time

$I = F \times t$

Impulse–Momentum Relation

आवेग–संवेग संबंध

आवेग = संवेग में परिवर्तन

Impulse = Change in momentum

$I = m(v - u)$

जहाँ / Where

u = प्रारंभिक वेग (Initial velocity)

v = अंतिम वेग (Final velocity)

SI Unit / SI मात्रक

न्यूटन सेकंड

Newton second

N s

Nature / स्वभाव

आवेग भी एक **सदिश राशि** है।

Impulse is also a **vector quantity**.

Examples / उदाहरण

• क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींच लेता है ताकि बल कम हो।

A cricketer pulls his hands backward while catching a ball to reduce force.

• सड़क दुर्घटनाओं में एयरबैग चोट को कम करता है।

Airbags reduce injuries during road accidents.

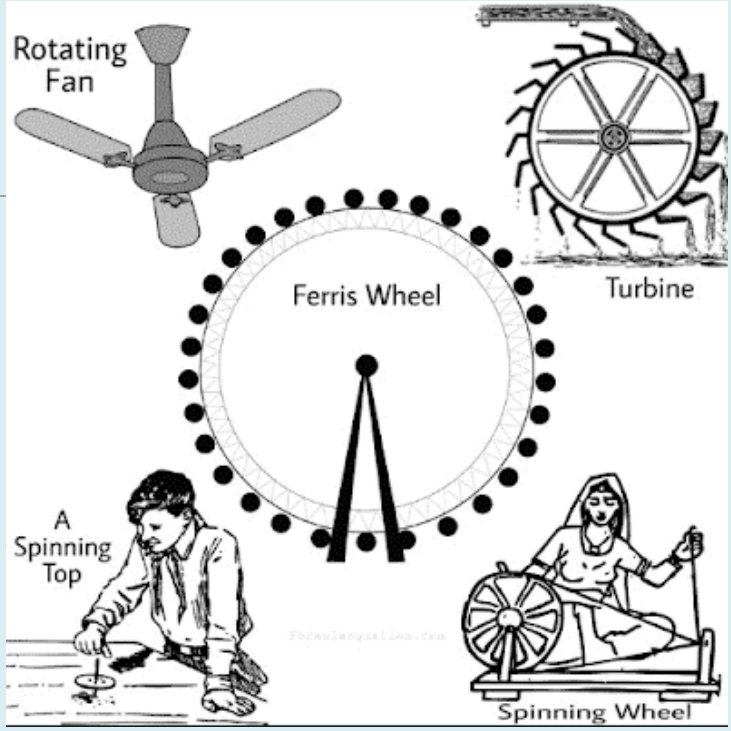
• बॉक्सिंग में दस्ताने पहनने से चोट कम होती है।

Boxing gloves reduce the impact of force.

एकसमान वृत्तीय गति/Uniform Circular Motion

परिभाषा (Definition)

किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ के अनुरूप होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं।
The motion of an object along a circular path is called **circular motion**.



उदाहरण (Examples of Circular Motion)

• वृत्ताकार पथ पर दौड़ता हुआ धावक
A runner moving on a circular track

• घड़ी की सुइयों की गति
Motion of the hands of a clock

• चन्द्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण
Revolution of the Moon around the Earth

• पंखे के ब्लेड की गति
Motion of the blades of a fan

• लट्टू (Top) की गति
Motion of a spinning top

त्वरित गति से संबंध

Relation with Accelerated Motion

जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, तो उसकी गति त्वरित गति कहलाती है।
When the velocity of an object changes, its motion is called **accelerated motion**.
वेग में परिवर्तन निम्न कारणों से हो सकता है –
Velocity may change due to the following reasons:
• वेग के परिमाण में परिवर्तन
Change in magnitude of velocity
• गति की दिशा में परिवर्तन
Change in direction of motion
• परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन
Change in both magnitude and direction

एकसमान वृत्तीय गति त्वरित क्यों है?

Why Uniform Circular Motion is Accelerated Motion

यदि किसी वस्तु की चाल स्थिर हो, परन्तु उसकी दिशा लगातार बदलती रहे, तो भी वेग बदलता है।

Even if the speed of an object is constant, a continuous change in direction causes a change in velocity.

वृत्तीय गति में –

In circular motion:

• चाल (Speed) स्थिर रह सकती है

Speed may remain constant

• लेकिन दिशा (Direction) हर क्षण बदलती रहती है

But direction changes continuously

अतः एकसमान वृत्तीय गति भी त्वरित गति होती है।

Hence, **uniform circular motion is an accelerated motion**.

वृत्तीय गति में वेग

Velocity of an Object Moving in Circular Motion

वेग का सूत्र

Formula for Velocity

$v = 2\pi r / t$

जहाँ / Where

v = वेग (Velocity)

r = वृत्त की त्रिज्या (Radius of circular path)

t = एक चक्कर लगाने में लगा समय (Time period)

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Points)

• वृत्तीय गति में चाल स्थिर हो सकती है, वेग नहीं

Speed may be constant, but velocity is not

• दिशा परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है

Acceleration arises due to change in direction

• एकसमान वृत्तीय गति = त्वरित गति

Uniform circular motion = accelerated motion

बल (Force)

★ Force (बल)

• **बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था (विराम या गति) या उसके आकार/आकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है।**

Force is a physical quantity that can change the state of rest or motion of an object or can change its shape or size.

• **बल लगाने पर वस्तु में वेग (speed/velocity), दिशा (direction) या आकार (shape) में परिवर्तन आ सकता है।**

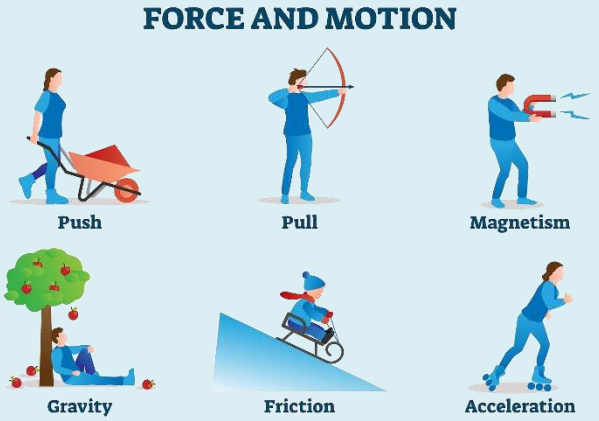
Applying force may change the speed, direction, or shape of an object.

• **बल एक सदिश राशि (Vector Quantity) है, अर्थात इसका मान (magnitude) और दिशा (direction) दोनों होते हैं।**

Force is a vector quantity, meaning it has both magnitude and direction.

• **बल एक सदिश राशि है (Vector Quantity)।**

Force is a vector quantity.



◆ Formula of Force (बल का सूत्र) $F = m \times a$

• **जहाँ m = द्रव्यमान (mass), a = त्वरण (acceleration)**

✓ **SI Unit (अंतरराष्ट्रीय मात्रक)**

• **Newton (N)** 1 Newton = 1 kg × 1 m/s²

✓ **CGS Unit (सेन्टीमीटर-ग्राम-सेकण्ड)**

• **Dyne (डाइन)** 1 Dyne = 1 g × 1 cm/s²

✓ **Relation Between SI and CGS Units**

• **1 N = 10^5 dyne** 1 Newton = 100000 dyne

◆ Dimensions of Force (बल की विमाएँ)

• **$[M L T^{-2}]$**

Mass × acceleration → (M) × ($L T^{-2}$) = **$M L T^{-2}$**

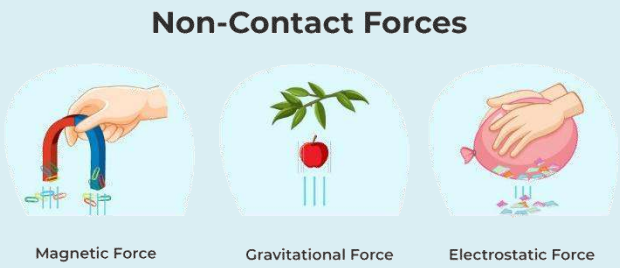
Types of Forces (बल के प्रकार)

(A) Contact Forces — स्पर्श बल

- Friction (घर्षण बल)
- Normal Force (नॉर्मल बल)
- Tension (तनाव)
- Spring Force (स्प्रिंग बल)
- Air Resistance (वायु प्रतिरोध)

(B) Non-Contact Forces — असंपर्क बल

- Gravitational Force (गुरुत्वाकर्षण बल)
- Magnetic Force (चुंबकीय बल)
- Electrostatic Force (वैद्युतस्थैतिक बल)



Balanced Force (संतुलित बल)	Unbalanced Force (असंतुलित बल)
• जब कई बल किसी वस्तु पर लगकर एक-दूसरे को समाप्त कर देते हैं **(Forces cancel each other)**	• जब कई बल वस्तु पर लगकर एक-दूसरे को समाप्त नहीं करते **(Forces do not cancel each other)**
• कुल बल शून्य होता है **(Net Force = 0)**	• कुल बल शून्य नहीं होता है **(Net Force ≠ 0)**
• वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता **(No change in state of motion)**	• वस्तु की गति या दिशा बदल जाती है **(Change in speed or direction)**
• वस्तु स्थिर रहती है या समान वेग से चलती रहती है **(Object stays at rest or moves uniformly)**	• वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है **(Object accelerates)**
• इसका कोई दृश्यमान प्रभाव नहीं होता **(No visible effect)**	• इसका स्पष्ट प्रभाव होता है **(Visible effect)**
• उदाहरण: मेज पर रखी पुस्तक — गुरुत्व बल = नॉर्मल बल **(Example: Book on table – weight = normal)**	• उदाहरण: धक्का देने पर गाड़ी चल पड़ती है **(Example: Cart moves when pushed)**

★ MOMENTUM (संवेग)

◆ **Definition of Momentum (संवेग की परिभाषा)**

• **किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी चाल के गुणनफल को संवेग कहते हैं।**

Momentum of a body is the product of its mass and velocity.

• **संवेग यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी "गति में" है।**

Momentum tells how much motion a body possesses.

• **संवेग एक सदिश राशि है।**

Momentum is a vector quantity.

◆ **Formula of Momentum (संवेग का सूत्र)** $p = m \times v$

Momentum = mass × velocity

जहाँ:

m = mass (द्रव्यमान)

v = velocity (वेग)

SI unit of momentum = kg·m/s

→ **Dimensions = $[M\,L\,T^{-1}]$**

◆ **Nature of Quantity (राशि का प्रकार)**

• **संवेग सदिश राशि है (Momentum is a vector quantity)**

इसके पास परिमाण + दिशा दोनों होते हैं।

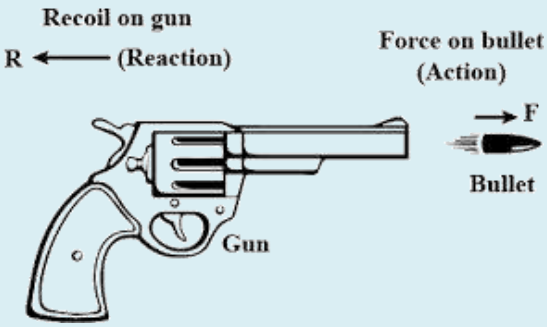
★ **Law of Conservation of Momentum (संवेग संरक्षण का नियम)**

• **यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल न लगे, तो कुल प्रारंभिक संवेग = कुल अंतिम संवेग रहता है।**

If no external force acts on a system, its total initial momentum = total final momentum.

• **संवेग न बढ़ता है, न घटता है — केवल स्थानांतरित होता है।**

Momentum is neither created nor destroyed; it only transfers.



◆ **Example of Momentum Conservation (उदाहरण) बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे झटके से जाती है।**

When a gun fires a bullet, the bullet moves forward and the gun recoils backward.

Reason:

कुल प्रारंभिक संवेग = कुल अंतिम संवेग

(Conservation of momentum)

• *न्यूटन ने अपने तीनों गति नियम अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" (प्रिंसिपिया) में बताए।*

Newton stated his three laws of motion in his famous book *"Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" (Principia).*

• **यह पुस्तक वर्ष 1687 में प्रकाशित हुई थी।**

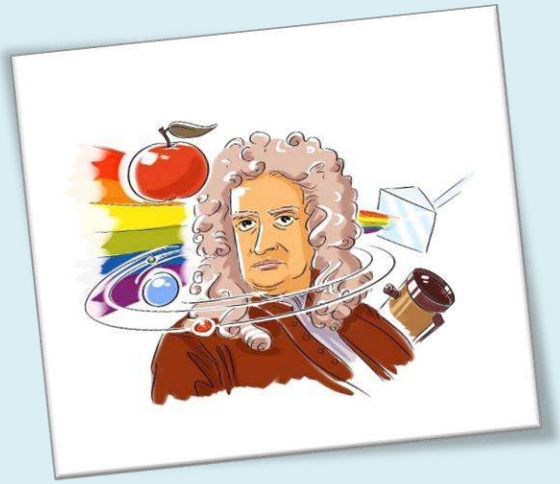
This book was published in the year 1687.

• **इस पुस्तक में ही न्यूटन ने गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गणितीय व्याख्याएँ दीं।**

In this book, Newton presented the laws of motion, the theory of gravitation, and mathematical explanations.

• **इसी कारण इसे शास्त्रीय यांत्रिकी (Classical Mechanics) की आधारशिला माना जाता है।**

Therefore, this work is considered the foundation of Classical Mechanics.



1. First Law of Motion (प्रथम गति नियम)→ बल की परिभाषा (Definition of Force)

2. Second Law of Motion (द्वितीय गति नियम)→ बल का मान (Value of Force)

3. Third Law of Motion (तृतीय गति नियम)→ बल की दिशा (Direction of Force)

1. Newton's First Law of Motion – Law of Inertia

(न्यूटन का प्रथम नियम – जड़त्व का नियम

• **यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल (External Force) न लगाया जाए, तो वह या तो विराम (Rest) में बनी रहती है या समान वेग (Uniform Velocity) से सीधी रेखा में चलती रहती है।**

If no external force acts on a body, it remains at rest or moves with uniform velocity in a straight line.

• **यह नियम जड़त्व (Inertia) को परिभाषित करता है।**

This law defines inertia.

★ **जड़त्व (Inertia) के प्रकार — Types of Inertia**

• **विराम का जड़त्व (Inertia of Rest)**

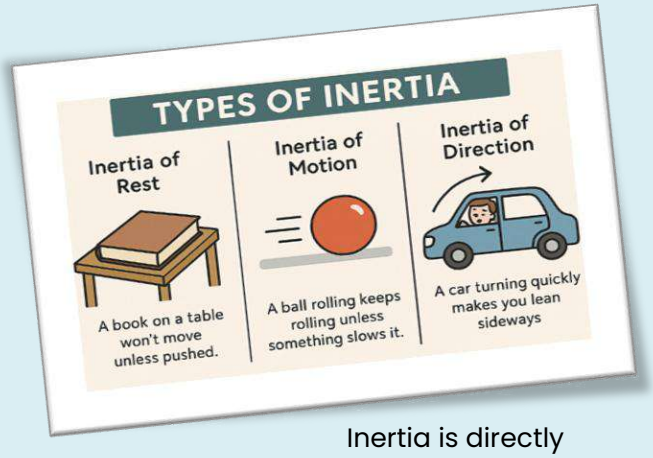
Inertia due to the tendency to remain at rest.

• **गति का जड़त्व (Inertia of Motion)**

Inertia due to the tendency to continue uniform motion.

• **दिशा का जड़त्व (Inertia of Direction)**

Inertia due to resistance to change in direction.



★ • **जड़त्व का सीधा संबंध वस्तु के द्रव्यमान से होता है।**

Inertia is directly proportional to the mass of an object.

• **जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, उसका जड़त्व अधिक होगा।**

Greater the mass, greater the inertia.

• **हल्की वस्तु का जड़त्व कम होता है, भारी वस्तु का अधिक।**

Light objects have less inertia, heavy objects have more.

★ • **जड़त्व (Inertia) की अवधारणा सबसे पहले गैलीलियो गैलिली (Galileo Galilei) ने दी थी।**

The concept of inertia was first proposed by **Galileo Galilei**.

★ • बाद में **न्यूटन (Isaac Newton)** ने इसे अपने **पहले नियम (Newton's First Law of Motion)** में पूर्ण रूप से समझाया।

Later, **Isaac Newton** developed and explained it completely in his **First Law of Motion**.

---

2. Newton's Second Law of Motion – Law of Acceleration
(न्यूटन का द्वितीय नियम – त्वरण का नियम)

• ★ **किसी वस्तु पर लगने वाला बल, उसके द्रव्यमान (mass) और उत्पन्न त्वरण (acceleration) के गुणनफल के बराबर होता है।**

The force acting on a body is equal to the product of its mass and acceleration.

• ★ **न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग (Momentum) के परिवर्तन की दर (Rate of Change of Momentum) के बराबर होता है।**

According to Newton's Second Law, the force applied on a body is equal to the rate of change of momentum.

• **अर्थात् जितनी तेज़ी से किसी वस्तु का संवेग बदलेगा, उतना ही अधिक बल लगेगा।**

Thus, the faster the momentum of a body changes, the greater the force applied.

• **बल का दिशा वही होती है जिस दिशा में संवेग में परिवर्तन होता है।**

The direction of force is the same as the direction of change of momentum.

👉 **$F = m \times a$**

Where

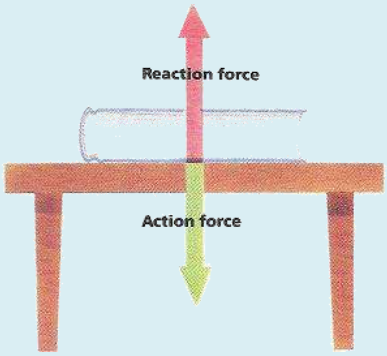
• **F = Force (बल)**

• **m = Mass (द्रव्यमान)**

• **a = Acceleration (त्वरण)**

---

3. Newton's Third Law of Motion – Action–Reaction Law
(न्यूटन का तृतीय नियम – क्रिया–प्रतिक्रिया का नियम)



- **प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है।**

For Every Action, There Is An Equal And Opposite Reaction.

- **दो बल हमेशा जोड़े (Pair) में कार्य करते हैं।**

Forces Always Occur In Pairs.

- **क्रिया और प्रतिक्रिया का परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत होती है।**

Action And Reaction Forces Are Equal In Magnitude But Opposite In Direction.

Action Force = – Reaction Force

$(F_1 = -F_2)$

Example (एग्ज़ाम-लेवल उदाहरण)**

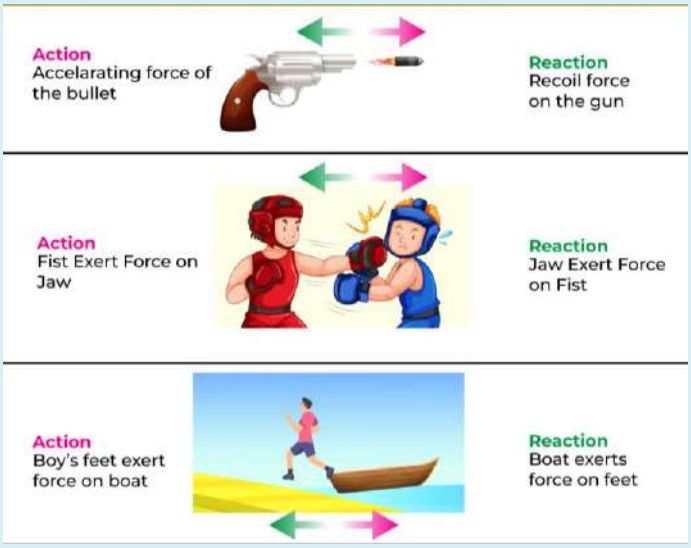
- **रॉकेट ऊपर उठता है क्योंकि नीचे की ओर गैसें फेंकी जाती हैं।**

Rocket rises upward due to reaction force of downward ejected gases.

- **चलना (Walking):**

पैर जमीन पर पीछे धक्का लगाता है (Action), जमीन व्यक्ति को आगे धकेलती है (Reaction)।

When we walk, foot pushes backward, ground pushes forward.



1. Seat Belt का उपयोग क्यों किया जाता है? Use of Seat Belt in Car / Bus

- **गाड़ी चल रही हो तो सीट और यात्री दोनों गति में होते हैं; पर सीट के सापेक्ष यात्री विराम में लगता है।**

When the vehicle is moving, both the seat and passenger are in motion, but relative to the seat the passenger appears at rest.

- **अचानक ब्रेक लगाने पर सीट रुक जाती है, पर शरीर जड़त्व के कारण आगे बढ़ता रहता है।**

When brakes are applied suddenly, the seat stops but the body continues forward due to inertia.